

А. П. Кисельов — Відповіді та покрокові розв'язання

Розділ І. Алгебраїчні вирази та буквені позначення (§§ 1–5, Задачі 1–29)

Математичне ядро: Кожен результат верифіковано системою комп'ютерної алгебри Sympy.

Історичний коментар: Звірено з оригінальним розділом «Ответы» (стор. 94 видання 1931 р.) з виправленням виявлених опечаток.

1. Умова: Сторона квадрата дорівнює a м. Виразити його периметр і площу.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$4a; a^2$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$P = 4a \text{ (м)}, \quad S = a^2 \text{ (м}^2\text{)}$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Квадрат має 4 рівні сторони довжиною a . За означенням периметра: $P = a + a + a + a = 4a$ м.

Площа квадрата дорівнює добутку двох його вимірів: $S = a \cdot a = a^2$ м².

2. Умова: Ребро куба дорівнює m см. Виразити площу повної поверхні та об'єм.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$6m^2; m^3$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$S_{\text{повн}} = 6m^2 \text{ (см}^2\text{)}, \quad V = m^3 \text{ (см}^3\text{)}$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Куб обмежений 6 рівними квадратними гранями. Площа однієї грані $S_1 = m \cdot m = m^2$. Тоді площа всієї поверхні: $S_{\text{повн}} = 6m^2$ см².

Об'єм прямокутного паралелепіпеда з рівними вимірами (куба): $V = m \cdot m \cdot m = m^3$ см³.

3. Умова: Основа прямокутника x м, висота на d м менша від основи. Виразити площу.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$x(x - d)$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$S = x(x - d) \text{ (м}^2\text{)} \quad \text{або} \quad S = x^2 - xd \text{ (м}^2\text{)}$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Висота прямокутника становить $(x - d)$ м (з природною умовою $x > d$). Площа прямокутника є добутком основи на висоту: $S = x \cdot (x - d) = x(x - d)$ м².

4. Умова: Ребро куба дорівнює $m + n$. Виразити площу повної поверхні та об'єм.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$6(m + n)^2, (m + n)^3$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$S_{\text{повн}} = 6(m + n)^2, \quad V = (m + n)^3$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Оскільки довжина ребра задана складеним виразом $(m + n)$, його обов'язково беруть у дужки перед піднесенням до степеня. Площа однієї грані: $(m + n)^2$. Повна поверхня (6 граней): $6(m + n)^2$. Об'єм: $(m + n)^3$.

5. Умова: Основа прямокутника $2a + b$, висота $2a - b$. Виразити площу.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$(2a + b)(2a - b)$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$S = (2a + b)(2a - b) = 4a^2 - b^2$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Площа прямокутника: $S = (2a + b)(2a - b)$. У 7 класі цей вираз розглядається також через формулу скороченого множення (різниця квадратів): $(2a)^2 - b^2 = 4a^2 - b^2$. Обидва записи є тотожно рівними.

6. Умова: Паралелепіпед з висотою h та сторонами прямокутної основи b і c . Знайти: 1) $P_{\text{осн}}$, 2) $S_{\text{осн}}$, 3) $S_{\text{повн}}$, 4) V .

ОРИГІНАЛ (1931)

1) $2b + 2c$; 2) bc ; 3) $2bc + 2ah + 2bh$ **ОПЕЧАТКА** ; 4) abh **ОПЕЧАТКА**

ВИПРАВЛЕНА ВІДПОВІДЬ

1) $2(b + c)$; 2) bc ; 3) $2bc + 2bh + 2ch = 2(bc + bh + ch)$; 4) bch

ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДРУКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ 1931 РОКУ

В умові задачі чітко зафіксовано сторони основи b і c та висоту h . Проте у виданні 1931 р. у пункті 3) надруковано $2bc + 2ah + 2bh$, а в пункті 4) надруковано abh . Складач помилково використав літеру a замість c . Справжній об'єм паралелепіпеда зі сторонами b, c і висотою h дорівнює $V = b \cdot c \cdot h = bch$.

7. Умова: Вік зараз a років. Який вік через 5 років? Який вік був 5 років тому?

ОРИГІНАЛ (1931)

$$a + 5; a - 5$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

Через 5 років: $a + 5$; 5 років тому: $a - 5$ (при $a > 5$)

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

З плином часу вік збільшується додаванням років: $a + 5$. У минулому вік був меншим на відповідну кількість років: $a - 5$.

8. Умова: Скільки грамів міститься у складеному іменованому числі a кг b дг?

ОРИГІНАЛ (1931)

$$1000a + 10b$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$1000a + 10b \text{ (г)}$$

ІСТОРИЧНА МЕТРОЛОГІЧНА ДОВІДКА

В 1 кг міститься 1000 г, отже в a кг маємо $1000a$ г.

У 1930-х роках скорочення «дг» застосовувалося до *декаграма* (1 декаграм = 10 г), тому b дг = $10b$ г. Загальна кількість грамів: $1000a + 10b$.

Примітка: у сучасній міжнародній системі SI дециграм позначається «дг» (0,1 г), а декаграм — «даг» (10 г).

Відповідь Кисельова однозначно підтверджує використання декаграма.

9. Умова: Тариф телеграми: фіксована такса a коп., за кожне слово b коп. Вартість телеграми з x слів?

ОРИГІНАЛ (1931) $a + bx$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС $a + bx$ (коп.)

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМЕНТАР (ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ)

Це класична практична модель лінійної функції $y = kx + b$. Постійна частина становить a , змінна залежить від обсягу слів: $b \cdot x$. Загальна сума: $a + bx$.

10. Умова: Скільки одиниць міститься в x десятках?

ОРИГІНАЛ (1931) $10x$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС $10x$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Один десяток містить 10 одиниць. Відповідно, x десятків містять у x разів більше одиниць: $10 \cdot x = 10x$.

11. Умова: Двоцифрове число має x десятків і y одиниць. Скільки всього одиниць у числі?

ОРИГІНАЛ (1931) $10x + y$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС $\overline{xy} = 10x + y$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Позиційний десятковий запис: цифра x на місці десятків позначає $10x$ простих одиниць, а цифра y на місці одиниць позначає y одиниць. Разом: $10x + y$.

12. Умова: Трицифрове число містить a сотень, b десятків і c одиниць. Виразити формулою.

ОРИГІНАЛ (1931) $100a + 10b + c$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС $\overline{abc} = 100a + 10b + c$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Кожна сотня містить 100 одиниць ($100a$), кожен десяток — 10 одиниць ($10b$), та ще c одиниць. Загальна кількість: $100a + 10b + c$.

13. Умова: Як записати у загальному вигляді число, кратне 7?

ОРИГІНАЛ (1931) $7a$ (подразумевая под a любое целое число)

СУЧАСНИЙ ЗАПИС $7k, \quad k \in \mathbb{Z}$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Число ділиться на 7 без остачі тоді й тільки тоді, коли воно є результатом множення 7 на будь-яке ціле число k (або a, n).

14. Умова: Якщо $k \in \mathbb{Z}$, які з чисел $2k$, $2k + 1$, $2k - 1$ парні, а які непарні?

ОРИГІНАЛ (1931)

Четное, нечетное, нечетное

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$2k$ — парне; $2k + 1$ — непарне; $2k - 1$ — непарне

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Вираз $2k$ містить множник 2, отже, обов'язково ділиться на 2 без остачі — воно є парним.

Додавання чи віднімання одиниці від парного числа змінює парність на протилежну: $2k + 1$ та $2k - 1$ є непарними числами.

15. Умова: Число при діленні на 5 дає остачу 2. Записати його формулою.

ОРИГІНАЛ (1931)

$5a + 2$ (где a любое целое число)

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$5n + 2$, $n \in \mathbb{Z}$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

За теоремою про ділення з остачею (ділене = дільник $\times$ неповна частка + остача): число $N = 5n + 2$, де неповна частка n — довільне ціле число, а остача $0 \leq 2 < 5$.

16. Умова: Чай: a кг по m грн, b кг по n грн. Виразити ціну 1 кг суміші.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$\frac{ma+nb}{a+b}$$

ОПЕЧАТКА: NH ЗАМІСТЬ NB

ВИПРАВЛЕНА ВІДПОВІДЬ

$$\frac{ma+nb}{a+b} \text{ (або } \frac{am+bn}{a+b} \text{) грн/кг}$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ОПЕЧАТКИ

Вартість першого сорту: ma (або am). Вартість другого сорту: nb (або bn). Загальна вартість: $am + bn$.

Загальна вага суміші: $a + b$ кг. Ціна одного кілограма: $\frac{am+bn}{a+b}$.

Коментар: у збірнику 1931 р. буква b в чисельнику помилково була набрана як h .

17. Умова: В одній коробці m пер, у другій n . Якщо з першої перекласти в другу p , стане порівну. Записати за допомогою $-$, $+$, $=$.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$m - p = n + p$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$m - p = n + p$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Після перекладання p предметів у першій коробці залишається $m - p$, а в другій стає $n + p$. Умова рівності дає рівняння зв'язку: $m - p = n + p$ (звідки $m - n = 2p$).

18. Умова: Сума цифр двоцифрового числа з a десятків і b одиниць менша від самого числа. Записати нерівність.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$a + b < 10a + b$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$a + b < 10a + b$$

МАТЕМАТИЧНЕ ДОВЕДЕННЯ

Сума цифр: $a + b$. Число: $10a + b$. Запишемо різницю: $(10a + b) - (a + b) = 9a$. Оскільки для двоцифрового числа перша цифра $a \geq 1$, то $9a > 0$, отже, нерівність $a + b < 10a + b$ завжди строга й істинна.

19. Умова: Записати знаками: 1) суму квадратів x і y ; 2) квадрат суми; 3) добуток квадратів; 4) квадрат добутку; 5) добуток суми a і b на різницю; 6) частку від ділення суми m і n на різницю.

ОРИГІНАЛ (1931)

1) $x^2 + y^2$; 2) $(x + y)^2$; 3) $x^2 y^2$; 4) $(xy)^2$; 5) $(a + b)(a - b)$; 6) $(m + n) : (m - n)$
або $\frac{m+n}{m-n}$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

1) $x^2 + y^2$; 2) $(x + y)^2$; 3) $x^2 y^2$; 4) $(xy)^2$; 5) $(a + b)(a - b)$; 6) $(m + n) : (m - n)$ та $\frac{m+n}{m-n}$

ДИДАКТИЧНЕ РОЗРІЗНЕННЯ ПОНЯТЬ

Найважливіший акцент 7 класу — відчувати різницю між *сумою квадратів* $x^2 + y^2$ (головна дія — додавання) та *квадратом суми* $(x + y)^2$ (головна дія — піднесення до квадрата).

20. Умова: Словесно сформулювати закони: 1) $ab = ba$; 2) $(x + y)z = xz + yz$; 3) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$; 4) $\frac{a}{b} = \frac{am}{bm}$; 5) $\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{a+b}{m}$; 6) $(ab)^2 = a^2 b^2$.

1) Переставний закон множення (комутативність): від зміни порядку співмножників добуток не змінюється.

2) Розподільний закон множення відносно додавання (дистрибутивність): щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок окремо й одержані результати додати.

3) Формула скороченого множення (різниця квадратів): добуток суми двох чисел на їхню різницю дорівнює різниці квадратів цих чисел.

4) Основна властивість дроби (частки): якщо чисельник і знаменник дроби помножити на одне й те саме відмінне від нуля число, то значення дроби не зміниться.

5) Правило додавання дробів з однаковими знаменниками: щоб додати дроби з однаковими знаменниками, додають їхні чисельники, а знаменник залишають без змін.

6) Піднесення добутку до степеня: щоб піднести добуток до квадрата (степеня), можна піднести до цього степеня кожен співмножник окремо й результати перемножити.

21. Умова: Обчислити вирази при $a = 20, b = 8, c = 3$.

ОРИГІНАЛ (1931)

1) 84; 2) 44; 3) 552; 4) 336; 5) $9\frac{1}{3}$; 6) $2\frac{6}{11}$; 7) 464; 8) 784; 9) 912

ПОКРОКОВІ РОЗРАХУНКИ ДЛЯ ВСІХ 9 ПУНКТІВ

1) $(20 + 8) \cdot 3 = 28 \cdot 3 = 84$

2) $20 + 8 \cdot 3 = 20 + 24 = 44$

3) $(20 + 8) \cdot 20 - 8 = 28 \cdot 20 - 8 = 560 - 8 = 552$

4) $(20 + 8)(20 - 8) = 28 \cdot 12 = 336$

5) $(20 + 8) : 3 = 28 : 3 = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$

6) $\frac{20+8}{8+3} = \frac{28}{11} = 2\frac{6}{11}$

7) $20^2 + 8^2 = 400 + 64 = 464$

8) $(20 + 8)^2 = 28^2 = 784$

9) $20^2 + 8^3 = 400 + 512 = 912$

Примітка: у виданні 1931 р. пункт 8 був помилково пронумерований другою цифрою 7.

22. Умова: Перевірити числові рівності при $a = 10, b = 2$.

ОРИГІНАЛ (1931)

Без ответа (самостійна перевірка учнем)

ПОВНИЙ РОЗБІР

Усі 3 тотожності перевірено — рівності виконуються

ПОКРОКОВА ЧИСЛОВА ПІДСТАНОВКА

1) Ліва частина: $(10 + 2)^2 = 12^2 = 144$. Права: $10^2 + 2 \cdot 10 \cdot 2 + 2^2 = 100 + 40 + 4 = 144$. Оскільки $144 = 144$, рівність істинна.

2) Ліва частина: $(10 - 2)^2 = 8^2 = 64$. Права: $10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 2 + 2^2 = 100 - 40 + 4 = 64$. Оскільки $64 = 64$, рівність істинна.

3) Ліва частина: $(10 + 2)(10 - 2) = 12 \cdot 8 = 96$. Права: $10^2 - 2^2 = 100 - 4 = 96$. Оскільки $96 = 96$, рівність істинна.

23. Умова: Обчислити вирази при $x = 100, y = 20$: 1) $x - \{y + [x + y - (x - y)] + 2\}$; 2) $xy + [x^2 - (x - y)^2]$.

ОРИГІНАЛ (1931)

1) 42 **ІСТОРИЧНА ПОМИЛКА ЗНАКА**; 2) 5600

ТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК

1) 38; 2) 5600

ДЕТАЛЬНИЙ РОЗБІР ПОМИЛКИ ЗНАКА В 1931 РОЦІ

Пункт 1: Розкриваємо дужки зсередини:

- Внутрішні круглі дужки: $x - y = 100 - 20 = 80$.
- Квадратні дужки: $x + y - (x - y) = 100 + 20 - 80 = 40$ (або тотожно $x + y - x + y = 2y = 40$).
- Фігурні дужки: $y + 40 + 2 = 20 + 40 + 2 = 62$.
- Весь вираз: $x - 62 = 100 - 62 = 38$.

Чому в збірнику надруковано 42? Якщо учень (чи складач) помилково розкриває знак «мінус» перед фігурними дужками і не змінює знак біля двійки: $100 - 60 + 2 = 42$. Це еталонна помилка на розкриття дужок!

Пункт 2: $x = 100, y = 20$.

- $xy = 100 \cdot 20 = 2000$.
- $(x - y)^2 = 80^2 = 6400$.
- $x^2 - (x - y)^2 = 10000 - 6400 = 3600$.
- Разом: $2000 + 3600 = 5600$.

24. Умова: Формула суми $S_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$. Перевірити для $n = 2, 3, 4$ та знайти S_{100} .

ОРИГІНАЛ (1931)

Сумма сотни первых натуральных чисел равна 5050

ПОВНИЙ РОЗБІР

Для $n = 2$: 3; для $n = 3$: 6; для $n = 4$: 10; для $n = 100$: **5050**

ПОКРОКОВЕ ОБЧИСЛЕННЯ (МЕТОД ГАУССА)

- При $n = 2$: $1 + 2 = 3$; за формулою: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3$ (вірно).
- При $n = 3$: $1 + 2 + 3 = 6$; за формулою: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ (вірно).
- При $n = 4$: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$; за формулою: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 = 10$ (вірно).
- При $n = 100$: $S_{100} = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 101 = 50 \cdot 101 = \mathbf{5050}$.

25. Умова: Сума квадратів $S_2(n) = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$. Перевірити для $n = 2, 3, 4$ та знайти суму до 10^2 .

ОРИГІНАЛ (1931)

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = 385$$

ПОВНИЙ РОЗБІР

Для $n = 2$: 5; для $n = 3$: 14; для $n = 4$: 30; для $n = 10$: **385**

ПОКРОКОВЕ ОБЧИСЛЕННЯ

- При $n = 2$: $1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$; за формулою: $\frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = \frac{30}{6} = 5$.
- При $n = 3$: $1 + 4 + 9 = 14$; за формулою: $\frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 7 = \frac{84}{6} = 14$.
- При $n = 4$: $1 + 4 + 9 + 16 = 30$; за формулою: $\frac{1}{6} \cdot 4 \cdot 5 \cdot 9 = \frac{180}{6} = 30$.
- При $n = 10$: $S_2(10) = \frac{1}{6} \cdot 10 \cdot 11 \cdot 21 = \frac{2310}{6} = \mathbf{385}$.

26. Умова: Сума кубів $S_3(n) = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$. Перевірити для $n = 1, 2, 3, 4$ та знайти суму до 100^3 .

ОРИГІНАЛ (1931)

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 100^3 = 25\,502\,500$$

ПОВНИЙ РОЗБІР

Для $n = 1$: 1; $n = 2$: 9; $n = 3$: 36; $n = 4$: 100; для $n = 100$: **25 502 500**

МАГІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК: ТЕОРЕМА НІКОМАХА

Зверніть увагу: $\frac{1}{4}n^2(n+1)^2 = \left[\frac{1}{2}n(n+1)\right]^2 = (S_1(n))^2$. Сума кубів перших n чисел завжди дорівнює квадрату їхньої звичайної суми!

- $1^3 = 1 = 1^2$;
- $1^3 + 2^3 = 9 = 3^2 = (1 + 2)^2$;
- $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = 6^2 = (1 + 2 + 3)^2$;
- $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100 = 10^2 = (1 + 2 + 3 + 4)^2$;
- Для $n = 100$: $S_3(100) = (S_1(100))^2 = 5050^2 = \mathbf{25\,502\,500}$.

27. Умова: У виразі $3ab$ підставити замість a суму $x + y$, а замість b — різницю $x - y$.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$3(x+y)(x-y)$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$3(x+y)(x-y) = 3(x^2 - y^2) = 3x^2 - 3y^2$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Підставляємо складені вирази в дужках: $3 \cdot (x+y) \cdot (x-y) = 3(x+y)(x-y)$. Розкривши різницю квадратів: $3(x^2 - y^2) = 3x^2 - 3y^2$.

28. Умова: У вираз $2m + 3n$ підставити замість m добуток ab , а замість n — різницю $a - b$.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$2(ab) + 3(a - b)$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$2ab + 3(a - b) \quad \text{або} \quad 2ab + 3a - 3b$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Заміняючи m на ab та n на $(a - b)$, отримуємо $2(ab) + 3(a - b) = 2ab + 3(a - b)$. Після розкриття дужок за дистрибутивним законом: $2ab + 3a - 3b$.

29. Умова: У вираз $\frac{1}{2}n(n + 1)$ підставити замість n суму $k + 1$.

ОРИГІНАЛ (1931)

$$\frac{1}{2}(k + 1)(k + 1 + 1)$$

СУЧАСНИЙ ЗАПИС

$$\frac{1}{2}(k + 1)(k + 2)$$

ПОКРОКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЗВ'ЯЗОК З МАТЕМАТИЧНОЮ ІНДУКЦІЄЮ

Підставляємо $(k + 1)$ замість n : перший множник стає $(k + 1)$, другий множник $(n + 1)$ стає $((k + 1) + 1) = (k + 2)$.

Отримуємо: $\frac{1}{2}(k + 1)(k + 2)$.

Педагогічне значення: це класичний крок індукційного переходу $k \rightarrow k + 1$ для формули суми перших натуральних чисел!